局部损伤刚度模型的完整推导

从梁弯曲应变能到分区反演与可辨识性

梁鉴：环境扰动下的损伤识别　技术说明

2026 年 10 月 28 日

1　目标公式、符号与成立条件

本文推导作品中的局部损伤模型

$$\boxed{K(\boldsymbol{d},\alpha)=\alpha\sum_{j=1}^{6}(1-d_j)K_j^0.} \tag{1.1}$$

其物理含义是：在健康参考梁的各分区刚度贡献上，分别施加局部折减，再乘以共同的环境刚度因子。该式由**等效刚度折减假设**与**线性梁有限元装配**共同得到；不是不依赖假设的裂纹定律，也不是神经网络推导出的力学规律。

符号	含义与单位
E_0, I_0	参考弹性模量（Pa）与截面惯性矩（m^4）
$\mathcal{D}_0 = E_0 I_0$	参考抗弯刚度（$\mathrm{N\cdot m}^2$）
ℓ, L	单元长度与梁总长（m）
d_j	第 j 分区相对于相同环境健康状态的刚度损失比例，无量纲
α	健康梁相对参考状态的统一抗弯刚度比例，无量纲、正值
K_e^0	健康参考单元的 4×4 局部刚度矩阵
K_j^0	第 j 区装配并施加约束后的整体刚度贡献，24×24
K, M	自由自由度上的整体刚度与质量矩阵，均为 24×24
$\boldsymbol{q}, \phi_r$	自由节点坐标与第 r 阶模态向量

本项目采用线弹性、小挠度 Euler–Bernoulli 梁；截面转角满足 $\theta = w'$，忽略剪切变形、转动惯性、阻尼和夹持柔度。损伤区内抗弯刚度按常数比例折减，环境因子在全梁一致。识别时质量和理想固支边界已知且不随损伤改变；实际裂纹若同时改变质量、接触或边界，应另建模型。

梁分为 6 区、12 个单元，每区两个单元。反演先验为最多两个分区损伤，其余区域提供健康参考。**这个稀疏先验有助于分离环境效应，但不自动保证所有观测条件下参数唯一。**

2　由节点边界条件推导三次形函数

2.1　单元位移的三次多项式

取单元局部坐标 $x \in [0, \ell]$，令 $\xi = x/\ell$，节点坐标为

$$\boldsymbol{q}_e = [w_1, \theta_1, w_2, \theta_2]^{\mathsf{T}}. \tag{2.1}$$

用三次多项式近似挠度：

$$w(\xi) = a_0 + a_1\xi + a_2\xi^2 + a_3\xi^3. \tag{2.2}$$

节点条件要求

$$w(0) = w_1, \quad w'(0) = \theta_1, \quad w(\ell) = w_2, \quad w'(\ell) = \theta_2, \tag{2.3}$$

其中撇号表示对 x 求导，所以 $\mathrm{d}/\mathrm{d}x = \ell^{-1}\mathrm{d}/\mathrm{d}\xi$。因此

$$a_0 = w_1, \qquad a_1 = \ell\theta_1, \tag{2.4}$$

$$a_2 + a_3 = w_2 - w_1 - \ell\theta_1, \qquad 2a_2 + 3a_3 = \ell(\theta_2 - \theta_1). \tag{2.5}$$

解得

$$a_2 = 3(w_2 - w_1) - \ell(2\theta_1 + \theta_2), \tag{2.6}$$

$$a_3 = 2(w_1 - w_2) + \ell(\theta_1 + \theta_2). \tag{2.7}$$

将各节点变量的系数归并，得到 $w = N\boldsymbol{q}_e$，其中

$$N_1 = 1 - 3\xi^2 + 2\xi^3, \qquad N_2 = \ell(\xi - 2\xi^2 + \xi^3), \tag{2.8}$$

$$N_3 = 3\xi^2 - 2\xi^3, \qquad N_4 = \ell(-\xi^2 + \xi^3). \tag{2.9}$$

N_1, N_3 乘以位移，N_2, N_4 乘以转角，故后两类形函数带有长度因子；若遗漏 ℓ，刚度矩阵的量纲将出错。

2.2　曲率与节点变量的关系

弯曲曲率可按符号约定写成 w'' 或 $-w''$，两者在应变能平方项中给出相同结果。本文使用 $\kappa = w''$：

$$\kappa = B\boldsymbol{q}_e, \qquad B = \left[\frac{-6+12\xi}{\ell^2} \quad \frac{-4+6\xi}{\ell} \quad \frac{6-12\xi}{\ell^2} \quad \frac{-2+6\xi}{\ell}\right]. \tag{2.10}$$

至此，连续曲率场已由 4 个节点自由度表示；下一步通过能量将其转成节点力与节点位移的关系。

3　由应变能逐项积分得到单元刚度

3.1　从材料应变能到矩阵二次型

设 z 是相对中性轴的截面坐标。梁弯曲的轴向应变为 $\varepsilon_x = -z\kappa$，线弹性本构为 $\sigma_x = E\varepsilon_x$。单元应变能为

$$U_e = \frac{1}{2}\int_0^\ell \int_A E\varepsilon_x^2 \,\mathrm{d}A\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int_0^\ell E\left(\int_A z^2\mathrm{d}A\right)\kappa^2\mathrm{d}x \tag{3.1}$$

$$= \frac{1}{2}\int_0^\ell EI\,(B\boldsymbol{q}_e)^2\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\boldsymbol{q}_e^{\mathsf{T}}\left(\int_0^\ell B^{\mathsf{T}}EIB\mathrm{d}x\right)\boldsymbol{q}_e. \tag{3.2}$$

因此 $\boldsymbol{f}_e = \partial U_e/\partial \boldsymbol{q}_e = K_e\boldsymbol{q}_e$，且

$$\boxed{K_e = \int_0^\ell B^{\mathsf{T}}EIB\mathrm{d}x.} \tag{3.3}$$

3.2　全部独立系数的积分

记 $p = 12\xi - 6$，$q = 6\xi - 4$，$r = 6\xi - 2$，则 $B = [p/\ell^2, q/\ell, -p/\ell^2, r/\ell]$ 且 $\mathrm{d}x = \ell\mathrm{d}\xi$。六个基本积分是

$$\int_0^1 p^2\mathrm{d}\xi = 48 - 72 + 36 = 12, \qquad \int_0^1 pq\mathrm{d}\xi = 24 - 42 + 24 = 6, \tag{3.4}$$

$$\int_0^1 pr\mathrm{d}\xi = 24 - 30 + 12 = 6, \qquad \int_0^1 q^2\mathrm{d}\xi = 12 - 24 + 16 = 4, \tag{3.5}$$

$$\int_0^1 qr\mathrm{d}\xi = 12 - 18 + 8 = 2, \qquad \int_0^1 r^2\mathrm{d}\xi = 12 - 12 + 4 = 4. \tag{3.6}$$

利用第 3 项为第 1 项的相反数，并利用矩阵对称性，全部 10 个独立系数为

$$\begin{aligned} k_{11} = 12EI/\ell^3,\quad & k_{12} = 6EI/\ell^2,\quad & k_{13} = -12EI/\ell^3,\quad & k_{14} = 6EI/\ell^2,\\ & k_{22} = 4EI/\ell,\quad & k_{23} = -6EI/\ell^2,\quad & k_{24} = 2EI/\ell,\\ & & k_{33} = 12EI/\ell^3,\quad & k_{34} = -6EI/\ell^2,\\ & & & k_{44} = 4EI/\ell. \end{aligned} \tag{3.7}$$

于是健康参考矩阵为

$$\boxed{K_e^0 = \frac{\mathcal{D}_0}{\ell^3}\begin{bmatrix} 12 & 6\ell & -12 & 6\ell \\ 6\ell & 4\ell^2 & -6\ell & 2\ell^2 \\ -12 & -6\ell & 12 & -6\ell \\ 6\ell & 2\ell^2 & -6\ell & 4\ell^2 \end{bmatrix}.} \tag{3.8}$$

4　损伤参数化与整体装配

4.1　为什么是乘以 $1-d_j$

定义相同环境条件下的等效刚度损失比例：

$$d_j = 1 - \frac{\mathcal{D}_{j,\mathrm{dam}}}{\mathcal{D}_{j,\mathrm{healthy}}}, \qquad \mathcal{D}_{j,\mathrm{healthy}} = \alpha\mathcal{D}_0. \tag{4.1}$$

移项得 $\mathcal{D}_{j,\mathrm{dam}} = \alpha(1-d_j)\mathcal{D}_0$。第 j 区中每个单元的 B 和积分域保持不变，因此

$$K_e(\boldsymbol{d},\alpha) = \int_0^{\ell} B^{\mathsf{T}}\alpha(1-d_j)\mathcal{D}_0 B\,\mathrm{d}x \tag{4.2}$$

$$= \alpha(1-d_j)K_e^0, \qquad e\in\Omega_j. \tag{4.3}$$

其中 Ω_j 表示第 j 区包含的单元。$d_j=0$ 表示健康，$d_j=0.2$ 表示同环境下抗弯刚度折减 20%。数学模型取 $0\le d_j<1$；本作品优化时进一步限制为 $0\le d_j\le 0.65$，该上限是求解设定。

4.2　由能量可加性推导装配

设含约束自由度的全梁节点向量为 $\widetilde{\boldsymbol{q}}\in\mathbb{R}^{26}$。布尔提取矩阵 $A_e\in\mathbb{R}^{4\times 26}$ 满足 $\boldsymbol{q}_e = A_e\widetilde{\boldsymbol{q}}$。全梁应变能是所有单元能量之和：

$$U = \sum_e \frac{1}{2}\boldsymbol{q}_e^{\mathsf{T}}K_e\boldsymbol{q}_e = \frac{1}{2}\widetilde{\boldsymbol{q}}^{\mathsf{T}}\left(\sum_e A_e^{\mathsf{T}}K_eA_e\right)\widetilde{\boldsymbol{q}}, \tag{4.4}$$

$$\widetilde{K} = \sum_e A_e^{\mathsf{T}}K_eA_e = \alpha\sum_{j=1}^{6}(1-d_j)\widetilde{K}_j^0, \tag{4.5}$$

$$\widetilde{K}_j^0 := \sum_{e\in\Omega_j} A_e^{\mathsf{T}}K_e^0A_e. \tag{4.6}$$

两个相邻单元共享节点，对应行列上的刚度贡献应**累加**。每个 $\widetilde{K}_j^0$ 都是 26×26 矩阵，仅本区涉及的行列非零；不能直接把不同位置的 4×4 矩阵相加当成整体矩阵。

4.3　固支约束后的形式

左端 $w_0=\theta_0=0$。令 $P\in\mathbb{R}^{26\times 24}$ 将自由坐标 $\boldsymbol{q}$ 补入两个零，即 $\widetilde{\boldsymbol{q}} = P\boldsymbol{q}$。于是

$$K = P^{\mathsf{T}}\widetilde{K}P = \alpha\sum_{j=1}^{6}(1-d_j)\underbrace{P^{\mathsf{T}}\widetilde{K}_j^0P}_{K_j^0}. \tag{4.7}$$

这就得到式(1.1)。代码删除前两行、前两列，正是这一约束操作。

5　代入本作品参数与能量自检

作品参数为 $L = 1.2$ m，$b = 0.03$ m，$h = 0.006$ m，$E_0 = 70 \times 10^9$ Pa，$\rho = 2700$ kg/m^3，共 12 个等长单元。

$$A = bh = 1.8 \times 10^{-4}\ \mathrm{m}^2, \tag{5.1}$$

$$I_0 = \frac{bh^3}{12} = 5.4 \times 10^{-10}\ \mathrm{m}^4, \tag{5.2}$$

$$\mathcal{D}_0 = E_0 I_0 = 37.8\ \mathrm{N\,m}^2, \qquad \ell = 0.1\ \mathrm{m}. \tag{5.3}$$

代入式(3.8)，按位移使用 m、转角使用 rad 的坐标约定，单元矩阵数值为

$$K_e^0 = \begin{bmatrix} 453600 & 22680 & -453600 & 22680 \\ 22680 & 1512 & -22680 & 756 \\ -453600 & -22680 & 453600 & -22680 \\ 22680 & 756 & -22680 & 1512 \end{bmatrix}. \tag{5.4}$$

矩阵各分块量纲不同：位移–位移块为 N/m，位移–转角块为 N，转角–转角块为 N·m（rad 视为无量纲）。不能把整个矩阵统称为同一单位的标量刚度。

5.1　一个局部损伤示例

取 $\alpha = 0.95$、$\boldsymbol{d} = (0, 0.2, 0, 0, 0, 0)^{\mathsf{T}}$，则

$$K = 0.95(K_1^0 + 0.8K_2^0 + K_3^0 + K_4^0 + K_5^0 + K_6^0) \tag{5.5}$$

$$= 0.95K_0 - 0.19K_2^0, \qquad K_0 = \sum_{j=1}^{6} K_j^0. \tag{5.6}$$

第 2 区保留参考刚度的 $0.95 \times 0.8 = 0.76$，其他区保留 0.95。相对参考状态第 2 区的总损失为 24%，但参数 d_2 仍是 20%；它以**相同环境的健康刚度**为分母。这是说明公式的构造算例，不是新增实验结果。

5.2　刚度损失应降低同一位移下的应变能

对任意固定 $\boldsymbol{q}$，在相同环境因子下

$$U_{\mathrm{healthy}} - U_{\mathrm{dam}} = \frac{\alpha}{2} \sum_j d_j \boldsymbol{q}^{\mathsf{T}} K_j^0 \boldsymbol{q} \geq 0. \tag{5.7}$$

每个 K_j^0 半正定，因为它由 $\int EIB^{\mathsf{T}}B\mathrm{d}x$ 装配而来。故非负损伤不增加同一位移场的弯曲能量。单独一个分区贡献矩阵通常不正定；施加固支后，若所有区域保持正刚度，全梁 K 才正定。

6　从刚度变化到频率与振型变化

6.1　一致质量矩阵

为说明损伤如何影响模态，需要同时写出惯性项。忽略截面转动惯性时

$$T_e = \frac{1}{2}\int_0^{\ell} \rho A \dot{w}^2 \mathrm{d}x = \frac{1}{2}\dot{\boldsymbol{q}}_e^{\mathsf{T}} M_e \dot{\boldsymbol{q}}_e, \qquad M_e = \int_0^{\ell} \rho A N^{\mathsf{T}} N \mathrm{d}x. \tag{6.1}$$

记 $N_i = \ell^{s_i} n_i(\xi)$，其中 $(s_1, s_2, s_3, s_4) = (0, 1, 0, 1)$；$n_i$ 为第 2 节对应无长度因子的多项式。所有独立积分为

$$\left[\int_0^1 n_i n_k \mathrm{d}\xi\right]_{i,k=1}^{4} = \frac{1}{420}\begin{bmatrix} 156 & 22 & 54 & -13 \\ 22 & 4 & 13 & -3 \\ 54 & 13 & 156 & -22 \\ -13 & -3 & -22 & 4 \end{bmatrix}. \tag{6.2}$$

例如 $\int_0^1 (1 - 3\xi^2 + 2\xi^3)^2 \mathrm{d}\xi = 13/35 = 156/420$。加回 $\ell^{1+s_i+s_k}$ 后，得到

$$M_e = \frac{\rho A \ell}{420}\begin{bmatrix} 156 & 22\ell & 54 & -13\ell \\ 22\ell & 4\ell^2 & 13\ell & -3\ell^2 \\ 54 & 13\ell & 156 & -22\ell \\ -13\ell & -3\ell^2 & -22\ell & 4\ell^2 \end{bmatrix}. \tag{6.3}$$

按同样方式装配和约束：$M = P^{\mathsf{T}}(\sum_e A_e^{\mathsf{T}} M_e A_e) P$。本模型中 d_j 只改变刚度，M 保持不变；附加质量案例用于检验这一假设失配时的表现。

6.2　自由振动特征方程

由拉格朗日方程，在线性无阻尼、无外力条件下

$$M\ddot{\boldsymbol{q}} + K\boldsymbol{q} = 0. \tag{6.4}$$

令 $\boldsymbol{q}(t) = \phi_r \cos(\omega_r t + \beta)$，得到

$$\boxed{K\phi_r = \omega_r^2 M \phi_r, \qquad f_r = \frac{\omega_r}{2\pi}.} \tag{6.5}$$

因此损伤识别的物理链条为：$\boldsymbol{d}, \alpha \to K \to$ 特征值与特征向量 $\to$ 频率与振型。d_j 不等于频率下降的百分比；一阶频率变化也不能直接给出全部六区的损伤。

7　给定观测后，如何反求局部损伤

7.1　实际使用的观测量

本作品在 $x/L = 1/6, \ldots, 1$ 处取振型分量，按梁端值归一化：

$$\psi_{rk} = \frac{\phi_r(x_k)}{\phi_r(L)}, \qquad z_r = \log \frac{f_r}{f_r^0}. \tag{7.1}$$

仅当参考分量 $\phi_r(L)$ 不为零且不接近零时，这一归一化才稳定。本项目所用前五阶模态满足所需条件；推广到其他结构要重新核查。完整特征为 5 个对数频率比与 $5 \times 6 = 30$ 个振型分量，共 35 维。拟合集 $\mathcal{I}$ 为前 3 阶，共 $3 + 3 \times 6 = 21$ 维；留出集 $\mathcal{H}$ 为后 2 阶，共 14 维。端点归一化分量是常数，不能把 21 个记录分量直接理解为 21 个独立的可辨识信息。

7.2　有界加权最小二乘

将力学模型输出记为 $g(\boldsymbol{d}, \alpha)$，观测记为 y。对某个候选损伤位置集合 S，固定 $d_j = 0$ $(j \notin S)$，求解

$$\mathrm{RSS}_S = \min_{\substack{0 \le d_j \le 0.65 \ (j \in S) \\ \log 0.65 \le \eta \le \log 1.35}} \sum_{i \in \mathcal{I}} \left[\frac{g_i(\boldsymbol{d}, e^{\eta}) - y_i}{\sigma_i} \right]^2, \qquad \eta = \log \alpha. \tag{7.2}$$

以 η 为优化变量确保 $\alpha = e^{\eta} > 0$。作品对数频率噪声尺度设为 0.001，归一化振型分量为 0.003。这些数值是仿真设定；实测时需重新估计，不能沿用为通用测量误差。

六区最多两处损伤共有 $1 + 6 + \binom{6}{2} = 22$ 个支持集。AI 先提议 3 个可疑区，再枚举空集、单区和双区，共 $1 + 3 + \binom{3}{2} = 7$ 个集合。每个集合仍由相同物理目标估计损伤程度和环境参数。代码以

$$\mathrm{Score}_S = \mathrm{RSS}_S + (|S| + 1) \log 21 \tag{7.3}$$

这一 BIC 型分数比较候选，惩罚额外参数。其形式对应已知噪声方差的加权残差假设；不把分数最小解释为已证明全局最优或已确定真实裂纹。

7.3　独立模态校核

拟合后使用未参与求解的第 4、5 阶计算

$$R = \sqrt{\frac{1}{14} \sum_{i \in \mathcal{H}} \left[\frac{g_i(\hat{\boldsymbol{d}}, \hat{\alpha}) - y_i}{\sigma_i} \right]^2}. \tag{7.4}$$

超过校准门限时提示复核测量和模型；通过校核也不构成结构安全鉴定。

8　频率灵敏度：损伤位置为什么重要

本节给出解释公式，**不是当前程序额外使用的反演算法**。假设特征值为单根、参数变化较小且质量矩阵不变，令 $\lambda_r=\omega_r^2$。对 $K\phi_r=\lambda_r M\phi_r$ 求微分，得

$$(\mathrm{d}K)\phi_r+K\mathrm{d}\phi_r=(\mathrm{d}\lambda_r)M\phi_r+\lambda_r M\mathrm{d}\phi_r. \tag{8.1}$$

左乘 ϕ_r^{T}，利用 K,M 对称以及 $\phi_r^{\mathsf{T}}K=\lambda_r\phi_r^{\mathsf{T}}M$，含 $\mathrm{d}\phi_r$ 的两项抵消：

$$\boxed{\mathrm{d}\lambda_r=\frac{\phi_r^{\mathsf{T}}(\mathrm{d}K)\phi_r}{\phi_r^{\mathsf{T}}M\phi_r}.} \tag{8.2}$$

由目标公式直接得到

$$\frac{\partial K}{\partial d_j}=-\alpha K_j^0,\qquad \frac{\partial K}{\partial \alpha}=\sum_j(1-d_j)K_j^0=\frac{K}{\alpha}. \tag{8.3}$$

所以

$$\frac{\partial\lambda_r}{\partial d_j}=-\alpha\frac{\phi_r^{\mathsf{T}}K_j^0\phi_r}{\phi_r^{\mathsf{T}}M\phi_r}, \tag{8.4}$$

$$\frac{\partial\log f_r}{\partial d_j}=-\frac{\alpha\phi_r^{\mathsf{T}}K_j^0\phi_r}{2\phi_r^{\mathsf{T}}K\phi_r},\qquad \frac{\partial\log f_r}{\partial\log\alpha}=\frac{1}{2}. \tag{8.5}$$

在健康参考状态 $\boldsymbol{d}=0,\alpha=1$ 处，定义第 r 阶模态在第 j 区的应变能占比

$$\gamma_{rj}=\frac{\phi_r^{\mathsf{T}}K_j^0\phi_r}{\phi_r^{\mathsf{T}}K_0\phi_r},\qquad \gamma_{rj}\ge 0,\qquad \sum_j\gamma_{rj}=1. \tag{8.6}$$

一阶展开便得到

$$\boxed{\Delta\log f_r\approx\frac{1}{2}\Delta\log\alpha-\frac{1}{2}\sum_j\gamma_{rj}\Delta d_j.} \tag{8.7}$$

相同程度的损伤，若位于该模态弯曲能量占比大的区域，对该阶频率的影响就较大。不同模态的 γ_{rj} 不同，使用多阶模态有助于定位；如果不同位置的灵敏度很接近，反演仍可能不稳定。

式(8.7)是小扰动近似；对较大损伤不能直接用它代替完整特征值计算。若 M 也变化，分子须改为 $\phi_r^{\mathsf{T}}(\mathrm{d}K-\lambda_r\mathrm{d}M)\phi_r$；忽略这一项可能把附加质量误解释成刚度损失。

9　不可辨识情形与参数含义的边界

9.1　均匀损伤与环境变化只能识别乘积

若六个区都发生相同比例损伤 $d_j = c$，则

$$K = \alpha(1-c)\sum_j K_j^0 = \alpha(1-c)K_0. \tag{9.1}$$

记 $\beta = \alpha(1-c)$，固定质量时

$$f_r = \sqrt{\beta} f_r^0, \qquad \phi_r \text{ 保持相同形状.} \tag{9.2}$$

例如 $(\alpha, c) = (0.9, 0)$ 与 $(1, 0.1)$ 均给出 $K = 0.9K_0$，因此**全部频率与振型都相同**，增加模态阶数也无法在此模型内区分两者。

更一般地，刚度只依赖六个乘积 $\beta_j = \alpha(1-d_j)$。若不加入健康参考、稀疏性或独立环境观测，对某个正数 t 取

$$\alpha' = t\alpha, \qquad d_j' = 1 - \frac{1-d_j}{t}, \tag{9.3}$$

只要新参数仍满足允许范围，就有 $\alpha'(1-d_j') = \alpha(1-d_j)$，因而产生同一刚度矩阵。最多两区损伤的先验通常排除这种把所有区域一起改变的变换，但局部唯一性仍需观测灵敏度支持。

9.2　局部可辨识性的检查条件

对一个固定支持集，设未知量 $\theta = (d_j : j \in S, \eta)$，标准化特征的 Jacobian 为

$$J_{ik} = \frac{1}{\sigma_i}\frac{\partial g_i}{\partial \theta_k}. \tag{9.4}$$

在参数内点的通常局部分析中，J 满列秩是稳定区分参数所需的重要条件；很小的奇异值意味着某些参数方向难以区分、噪声会被放大。满列秩本身不证明全局唯一，也不证明有限噪声下精度足够。边界点还需结合可行方向分析。

9.3　刚度折减为何不直接等于裂纹深度

d_j 表示该分区的等效抗弯刚度损失。即使在理想化的均匀减薄例子中，若 E, b 不变且截面高度变为 $h' = h(1-r)$，也只有

$$\frac{I'}{I} = (1-r)^3, \qquad d = 1-(1-r)^3, \tag{9.5}$$

而非 $d = r$。真实局部裂纹涉及裂纹位置、张闭状态与局部柔度，此减薄关系也不能直接套用。该例只说明几何损失比例与刚度损失比例是不同概念；若真正减薄，质量也变化，已超出当前仅折减刚度的识别假设。

10　代码对应、独立核算与答辩表达

10.1　与现有实现逐项对应

数学对象	项目 src/beam.py 中的对应实现
K_e^0	`k = E*I/h**3 * array(...)`；这里局部变量 `h` 是单元长，不是截面高
$\widetilde{K}_j^0$	`ks[z][np.ix_(ids,ids)] += k`，按区累加单元贡献
K_j^0, M	`self.ks=ks[:,2:,2:]` 和 `self.M=M[2:,2:]` 施加固支
$\alpha(1-d_j)$	`scale*(1-d)`，其中 `scale` 对应 α
$K=\sum_j \alpha(1-d_j)K_j^0$	`np.einsum('i,ijk->jk',scale*(1-d),self.ks)`
$K\phi=\lambda M\phi$	`eigh(K,M,...)`；`sqrt(val)/(2*pi)` 输出 Hz
有界反演	`invert` 中使用 `least_squares`，以 `exp` 还原环境因子

10.2　随文独立核算脚本

同目录 `verify_derivation.py` 使用 Python 标准库，以有理数积分逐项检查全部 16 个刚度系数、16 个质量系数；独立装配 26 自由度的梁，约束后检查 24 自由度矩阵，并核对分区加权、对称性、正定性、能量损失与参数导数。另以端部单位力检验

$$w(L)=\frac{FL^3}{3E_0I_0}=0.015238095238\ \text{m}\quad (F=1\ \text{N}), \tag{10.1}$$

以及健康梁质量 $\rho AL=0.5832$ kg。运行方式：

```
python3 verify_derivation.py
```

当前执行结果保存在 `verification.json`。这些是本推导的数学与实现自检，**不属于实物试验，不新增原作品 720 例实验数据**。

10.3　答辩时可以这样说明

“我们用相同环境下抗弯刚度的损失比例定义分区损伤。Euler–Bernoulli 梁单元刚度由弯曲应变能积分得到，与抗弯刚度成正比，因此某区损伤 d_j 就使该区单元矩阵乘以 $1-d_j$。把同一区域的单元装配为 K_j^0，再把各区贡献相加，并乘以统一环境因子 α，就得到整体刚度公式。随后由模态特征方程计算频率与振型，与观测比较来反求损伤。该损伤量是等效刚度折减，并不直接代表裂纹深度。”

本说明以项目 `paper/full_report.tex` 力学模型部分和 `src/beam.py` 为实现依据。形函数、能量法与标准梁单元矩阵属于经典有限元方法，不作为本作品原创算法。本文补齐计算步骤和解释，保留原项目的参数与适用边界。